

Arbeitsblatt: Colab 1 – Insekten trennen mit einer Linie

Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

In diesem Arbeitsblatt geht es um das Colab 1 mit Marienkäfer, Raupe und einer Trennlinie.
Die Linie hat die Form: $y = A \cdot x$

Dabei ist:

- (x) = Breite
- (y) = Länge
- (A) = Steigung der Linie

Im Colab startet die Linie mit **A = 0.25**. Danach wird die Linie Schritt für Schritt verbessert.

1 Frage 1 – Ein Lernschritt von Hand

ImColab 1 gelten:

- Startwert $A = 0.25$
- Lernrate 0.5
- Marienkäfer: *Breite* = 3.0, *Länge* = 1.0
- gewünschte Linienhöhe bei $x = 3 \rightarrow 1.1$

Die Regel lautet:

$$\text{Neue Steigung} = \text{alte Steigung} + \text{Lernrate} \times \frac{\text{Lücke}}{\text{Breite}}$$

1.1 Aufgabe

Berechne:

1. die *Linie* bei $x = 3$
2. die *Lücke*
3. die *Änderung von A*
4. die *neue Steigung A*

1.1.1 Antwort

- Linie bei $x = 3$: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Lücke: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Änderung von A: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Neue Steigung A: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hinweise:

- Die Linie berechnest du mit ($y = A \cdot x$).
- Die Lücke ist: gewünschter Wert minus berechneten Wert.

2 Frage 2 – Begriffe verstehen

Beantworte in **2 bis 4 Sätzen**.

2.1 Aufgabe

- Was bedeutet **proportional** in diesem Colab?
- Was verändert sich ungefähr, wenn die **Lernrate** von **0.5** auf **0.2** sinkt?

2.1.1 Antwort

- Proportional bedeutet:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Kleinere **Lernrate bedeutet**:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hinweise:

- Denke an die Linie ($y = A \cdot x$).
- Eine kleinere Lernrate macht kleinere Lernschritte.

3 Frage 3 – Startwert verändern

Im Colab kann man den Startwert ändern:

A_start = 0.25

Stelle dir vor, du änderst ihn auf:

A_start = 0.50

3.1 Aufgabe

Erkläre kurz:

- Was verändert sich an der Startlinie?
- Warum kann ein anderer Startwert das Lernen beeinflussen?

3.1.1 Antwort

- Die Startlinie verändert sich so:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Das Lernen wird beeinflusst, weil:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hinweis:

- Eine grössere Steigung macht die Linie steiler.

4 Frage 4 – Unbekannte Insekten einordnen

Im Colab gibt es zwei unbekannte Insekten unten als Python-Code angegeben:

```
unknown_insects = [  
    {"Insekt": "Unbekannt 1", "Länge": 2.4, "Breite": 1.8},  
    {"Insekt": "Unbekannt 2", "Länge": 1.2, "Breite": 2.8},  
]
```

Nach dem Lernen ist die Linie ungefähr: $y = 1.6042 \cdot x$

4.1 Aufgabe

Berechne für jedes unbekannte Insekt die Linienhöhe. Entscheide dann, ob der Punkt *über* oder *unter* der Linie liegt.

In diesem Colab gilt:

- *über der Linie* → *Raupe*
- *unter der Linie* → *Marienkäfer*

4.1.1 Antwort

Unbekannt 1

- Breite x = Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Linienhöhe ($y = 1.6042 \cdot x$): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Länge: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- über oder unter der Linie? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Entscheidung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Unbekannt 2

- Breite x = Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Linienhöhe ($y = 1.6042 \cdot x$): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Länge: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- über oder unter der Linie? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
- Entscheidung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hinweis: Vergleiche die echte Länge mit der Linienhöhe.

5 Frage 5 – Eigene Erklärung

Erkläre in 3 bis 5 Sätzen, was das Colab 1 zeigt.

Nutze dabei mindestens **drei** dieser Wörter:

- Linie
- Steigung
- Lernrate
- Marienkäfer
- Raupe
- Lücke
- lernen

5.1 Antwort

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Zusatz: Schreibe so, als würdest du es einer jüngeren Person erklären.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.